

MTH443

1- Find row matrix of your choice. (order 1×4)

sol) clear all

close all

clc

 $A = [2, 9, 11, 5]$ Row matrix بنانا ہے
کو 1 سطر استعمال ہوگا2- Find column matrix of your choice (order 3×1)

sol) clear all

close all

clc

 $B = [3; 6; 8]$ Column matrix بنانا ہے
سیکوں کو 1 (3) استعمال
ہوگا۔3- Write a square matrix of order 3×3 with diagonal entries zero of your choice.

sol) clear all

close all

clc

 $A = [0, 10, 4; 3, 0, 6; 9, 8, 0]$ 4- Find transpose of $\begin{bmatrix} 1 & 8 & 4 \\ 3 & 7 & 6 \\ 9 & 8 & 2 \end{bmatrix}$

sol) clear all

close all

clc

 $\text{transpose}([1, 8, 4; 3, 7, 6; 9, 8, 2])$

5- Write the following matrices in MATLAB.

 $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 7 & 3 & 8 \end{bmatrix}$

and

 $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 4 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 9 \end{bmatrix}$

- * For the matrix equation $AX=B$, find the matrix X .
- * Find the transpose of matrix A .
- * Find the inverse of matrix B .
- * Find the sum of third row of matrix A and sum of second column of matrix B using direct MATLAB Command.
- * Find the product of matrix A and B .
- * Divide the matrix A by matrix B .

sol. clear all

close all

clc

syms A B X

$A = [3, 4, 2; 2, 1, 3; 7, 3, 8]$

$B = [1, 3, 9; 4, 2, 7; 3, 3, 9]$

$X = \text{inv}(A) * B$

← Matrix inversion method

transpose(A)

inv(B)

← Inverse of B

sum(A(3,:))

← پہلی صف کی جوتی ہے

sum(B(:,2))

← دوسری صف کی جوتی ہے
یہاں دوسرا کالم کر کے 2 لکھا۔

$A * B$

$A ./ B$

Q- Write the following matrices in MATLAB.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{7} & \frac{2}{3} & 1 \\ 4 & \frac{8}{7} & 3 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

and $B = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{3}{7} & \frac{9}{2} \\ \frac{4}{5} & \frac{2}{3} & \frac{7}{4} \\ \frac{3}{2} & \frac{3}{8} & \frac{9}{4} \end{bmatrix}$

- * For the matrix equation $AX=B$, find the matrix X .
- * Find the transpose of matrix A .
- * Find the inverse of matrix B .
- * Find the sum of first row of matrix A and sum of third column of matrix B using direct MATLAB command.
- * Find the product of matrix A and B .
- * Divide the matrix A by matrix B .

sol. clear all

close all

clc

syms A B X

$A = [1/7, 2/3, 1; 4, 8/7, 3; 1/3, 1/2, 1/8]$

$B = [1/6, 3/7, 9/2; 4/5, 2/3, 7/4; 3/2, 3/8, 9/4]$

$X = \text{inv}(A) * B$

← میٹرکس الیگز طریقہ

transpose(A)

inv(B)

sum(A(1,:))

sum(B(:,3))

$A * B$

$A ./ B$

7- Write 2, 4 and 8 as row vector and column vector.

clear all

close all

clc

Magic matrix جو میٹرکس آتا ہے اسے 201
 رو، نام اور ڈائمنشن کو جمع کرنے سے
 جواب same آتا ہے۔

(0343-6189343)
 Meher Zeeshan Haleem

(Pg # 4)

[2,4,8] ← For row vector
 [2;4;8] ← For column vector

8- Write 2,3,4,5,6,7 and 8 in MATLAB.

clear all

close all

clc

2:8

9- Write values from 2 to 10 with increment 0.5.

clear all

close all

clc

2:0.5:10

increment کو درمیان
 میں لکھتے ہیں۔

10- Create a symmetric matrix using pascal built-in-function in MATLAB. (order 3x3)

clear all

close all

clc

pascal کا میٹرکس symmetric
 میٹرکس آتا ہے۔

pascal(3)

11- Create an anti-symmetric matrix using magic built-in-function in MATLAB. (order 3x3)

clear all

close all

clc

magic(3)

magic کا میٹرکس anti-symmetric
 آتا ہے اسے
 ہوتا ہے۔

12- Create a diagonal matrix from a given vector
 $V = [2, 1, -1, -2, -5]$ (order of V is (1×5)).

clear all

close all

clc

syms V A

$V = [2, 1, -1, -2, -5];$

$A = \text{diag}(V)$

diag ایک
built-in کمانڈ ہے اور اس سے حاصل
ہوئے والا فنکشن built-in
فنکشن ہوتا ہے۔

13- Create a diagonal matrix in the form of column
vector using magic command (order 3×3).

clear all

close all

clc

syms V A

$V = \text{magic}(3)$

$A = \text{diag}(V)$

magic کمانڈ سے 3×3 کا جو
میکٹرکس آئے گا اس کے diagonal
ایلیمنٹس کو ایک کالم ویکٹر کی
شکل میں ظاہر کر دے گا۔

14- Create a square matrix of order 4×4 with
each element one.

clear all

close all

clc

$\text{ones}(4)$

یعنی 4×4 کا ہر
row اور ہر column
والا ایلیمنٹس ہوتا جس میں
ہر ویلیو 1 ہوگی۔

15- Create an identity matrix of order 3×3 .

clear all

close all

clc

eye(3)

identity matrix
3x3

6- Create a 4-by-4 Zero matrix using built-in function.

clear all

close all

clc

zeros(4)

zeros یا null میٹرکس
کی ساختہ ہے7- Add, subtract, Multiply and divide the scalar value 3 to the vector $V=[2,4,6,9]$

clear all

close all

clc

syms V

 $V=[2,4,6,9];$ ایک ویکٹر کو
space
gap
ساختہ ہے $V+3$ $V-3$ $V*3$ $V./3$ چونکہ یہ ویکٹر ہے
اور تقسیم سے پہلے ڈاٹ
لگانا پڑے گا۔

8- Add, subtract, Multiply and divide the following matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 9 & 2 & 4 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

and

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 11 \\ 7 & 3 & 2 \\ 1 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

clear all

close all

clc

syms A B

$$A=[2,3,6;9,2,4;4,1,0];$$

$$B=[3,6,11;7,3,2;1,6,9];$$

$$A+B$$

$$A-B$$

$$A*B$$

$$A/B$$

A اور B چونکہ ویکٹرز اس
لئے ضرب اور تقسیم سے بند
ڈانٹ لگاتا ہے۔

19- Evaluate the determinant of any matrix of your choice of order (5x5).

clear all

close all

clc

syms A

A=magic(5);

det(A)

ماتریکس کی مکانات
یہ ہے۔

20- Multiply the following matrices using for loop.

$$A=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ and } B=[1 \ 4 \ 5]$$

clear all

close all

clc

syms A B m n i j C

A=[1;2;3];

B=[1,4,5];

m=3;

n=3;

← A کی m

← B کی n


```
for i=1:m
for j=1:n
C(i,j)=A(i,:)*B(:,j);
end
end
```

دو for لو دوویں
end لکھیں

C

← C پر فور لکھنا ہے

21- Divide the following matrices using left-division key.
 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 12 & 18 \end{bmatrix}$.

clear all

close all

clc

syms A B

$A = [1, 2; 3, 6];$

$B = [1, 4; 12, 18];$

$A \setminus B$

← left-division-key

اس سے الٹا لکھتا ہوتا ہے
B/A
جیسے 18/6 یا 12/3
وغیرہ وغیرہ

22- Find the Eigen values and the corresponding Eigen vectors for the following matrix using MATLAB Commands.

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 7 & 8 & 9 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

sol. clear all

close all

clc

syms A V D

$A = [3, 1, 4; 7, 8, 9; 3, 1, 3];$

$eig(A)$

← λ eigenvalue

$[V, D] = eig(A)$

← V eigenvector

(0343-6189843)

Mehar Zeeshan Haleem

(pg#9)

23- Compute the reduced row echelon form of the following matrix using MATLAB command. $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 7 & 8 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

Sol. Clear all

close all

clc

syms A

$A = [3, 1, 4; 7, 8, 0; 3, 2, 4];$

$rref(A)$

matrix rref
reduced row
echelon form

24- Find the solution of system of linear equations of the form $AX=B$.

$$x + 2y + 4z = 1, \quad 3x + 2y + 4z = 2, \quad 2x + 4y + 5z = 5$$

Sol. Clear all

close all

clc

syms A B C X

$A = [1, 2, 4; 3, 2, 4; 2, 4, 5];$

$B = [1; 2; 5];$

$C = inv(A)$

$X = C * B$

Matrix inversion Method

25- solve the following system of linear equations using solve command and show the answer in array form as well as in numerical form.

$$7x + 2y + 4z = 8$$

$$3x + 2y + 4z = 12$$

$$2x + 4y + 5z = 25$$

```

sol clear all
close all
clc
syms A B C x y z
A='7*x+2*y+4*z=8';
B='3*x+2*y+4*z=12';
C='2*x+4*y+5*z=25';
ans=solve(A,B,C)
double([ans.x, ans.y, ans.z])
    
```

ماتریکس
B و A کی array form

ماتریکس
x, y, z کی array form

ماتریکس
ans کی array form
- numerical form

26- Find the solution of the following system of linear equations using back-slash (left-division key).

$$\begin{aligned}
 9x + 2y + 6z &= 16 \\
 3x + 2y + 4z &= 12 \\
 7x + 8y + 5z &= 23
 \end{aligned}$$

Back slash
key pad پر
ماتریکس
دیا جائے گا

```

sol clear all
close all
clc
syms A B X
    
```

$$\begin{aligned}
 A &= [9, 2, 6; 3, 2, 4; 7, 8, 5]; \\
 B &= [16; 12; 23];
 \end{aligned}$$

$$X = A \setminus B$$

27- Find the solution of the following system of linear equations of the form $AX=B$ given, using mldivide command in MATLAB.

$$2x + 2y + 5z = 10, \quad 8x + 2y + 6z = 2, \quad 4x + 5z = 3$$


```

sol clear all
close all
clc
syms A B X
A=[2,2.5;8,2,6;4,0,5];
B=[10;2;3];
X=mldivide(A,B)

```

mldivide
X کی ویلیوز نکالنے
کے استعمال پر مبنی

28- Find the solution of the following system of linear equations .

$$x_1 + 3x_2 = -2$$

$$2x_1 + 4x_2 = 1$$

```

sol clear all
close all
clc
syms A B C X
A=[1,3;2,4];
B=[-2,1];
C=inv(A)
X=C*B

```

Matrix inversion
Method

29- solve the following system of linear equations using solve command .

$$3x + 2y + z = 1$$

$$y = 2$$

$$x + 2y = 3$$

```

sol clear all
close all
clc

```

$$A = '3*x + 2*y + z = 1';$$

$$B = 'y = 2';$$

$$C = 'x + 2*y = 3';$$

$$\text{ans} = \text{solve}(A, B, C)$$

$$X = \text{double}([\text{ans}.x, \text{ans}.y, \text{ans}.z])'$$

ans form answer

answer in numerical form

پہلے کو میٹرکس میں
کے لئے ہے

30- Show that $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ is in the span of $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$ for any a and b .

Sol. clear all

close all

clc

syms A a b

$$A = [-2, 1; 1, 6];$$

$$b = [a; b];$$

$$Ab = [A \ b];$$

$$\text{rref}(Ab)$$

span کے لئے rref
کے لئے استعمال
کرتے ہیں

31- Show that $\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}$ is in the span of $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ for any h and k .

Sol. clear all

close all

clc

syms

$$A = [-3, 2; 4, 5];$$

$$b = [h; k];$$

$$Ab = [A \ b];$$

$$\text{rref}(Ab)$$

reduced row
echelon form $\Rightarrow$ rref
ہے span اور استعمال
کرتے ہیں

(0343-6189843)

Meher Zeeshan Haleem

(Pg#13)

32- solve the following system of sylvester equations of the form $AX + XB = C$, for X where the matrices are $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ and $C = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 3 & 6 & 8 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

3d. clear all

close all

clc

syms A B C X

$A = [1, 2, 4; 5, 6, 7; 2, 3, 5];$

$B = [1, 3, 4; 5, 2, 3; 1, 4, 6];$

$C = [1, 5, 9; 3, 6, 8; 2, 3, 5];$

$X = \text{sylvester}(A, B, C)$

سylvester
C, B, A
کوتی میں
-

33- solve the following matrices of sylvester equations of the form $AX + XB = C$ for X .

$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 6 & 9 & 4 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 6 & -8 \end{bmatrix}$ and $C = \begin{bmatrix} 2 & -9 \\ 3 & 4 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$

3d. clear all

close all

clc

syms A B C X

$A = [2, 4, 8; 6, 9, 4; 1, 3, 7];$

$B = [1, 7; 6, -8];$

$C = [2, -9; 3, 4; 6, 1];$

$X = \text{sylvester}(A, B, C)$

34- Find the sum of values from 1 to 50 using for loop.

Sol. clear all
close all
clc

V = 1:50;

sum = 0;

for i = 1:length(V)

sum = sum + V(i);

end

disp(sum)

یعنی 1 سے 50 تک کے
نمبروں کا مجموعہ

اس 0 کا مطلب سمجھو
1+0=1 پھر 2+1=3 پھر 3+3=6
چلتا جائے گا۔

یعنی 1 سے شروع ہو گا اور 1 سے پہلے 0 دیکھو
صفر ہوتی ہے تو 1+0=1 پھر 2 کے ساتھ
پہلی ویلیو جو کہ 1 آئی ہے وہ جمع ہوگے

اگر ہم آخر پر یہ والا یہی کوئی (؟)
نہ لگائیں تو ہمیں ہر ویلیو کو
بار بار ای بار بار پچھلی ویلیو سے جمع
کر کے دیکھنا پڑے گا۔

length(V) کی مقدار
50 ہوگی کیونکہ 50
تک جمع کرنا ہے۔

35- Find the sum of only odd values from 1 to 10 using for loop.

clear all
close all
clc

V = 1:10;

sum = 0;

for i = 1:2:length(V)

sum = sum + V(i);

end

disp(sum)

یعنی odd نمبرز کے درمیان میں
2 کا فرق ہوتا ہے (جیسے 1 اور
3 کے درمیان میں 2 کا فرق ہے)
اس لئے ہم نے 2 کا increment
لگایا ہے۔

length(V) = 10

(0343-6189843)

Mehet Zeeshan Haleem

(Pg#15)

36- How we can calculate The factorial of a number using for loop.

sol. clear all

close all

clc

number=input('enter a number: ');

factorial=1;

if number < 0

fprintf('the number is negative')

else

for i=1:number

factorial=factorial*i;

end

disp(factorial)

end

اگر ہم کوئی نیکیٹو نمبر درج کریں گے تو وہ یہ والی عبارت ظاہر کرے گا

یہ تین لائنیں صرف اگر نمبر منفی ہو گا تو اس کے لئے لکھی ہیں۔ اگر منفی نمبر درج نہ کرنا ہو تو پھر ان تین لائنوں کی ضرورت نہیں اور نہ پھر آخر میں end لکھنا ہے۔

37- Calculate The factorial of 12 using for loop.

clear all

close all

clc

number=input('enter a number: ');

factorial=1;

for i=1:number

factorial=factorial*i;

end

disp(factorial)

یعنی شروع میں factorial 1 سے 12 تک کے تمام نمبرز کے ساتھ ضرب کیا جائے گا۔

1 سے شروع ہو کر اس لپٹ تک

پھر نیچے جانے کے لئے 12 تک لپٹ کر دے گا اور پھر جواب آ جائے گا۔

38- Find the sum of $\sum_{k=1}^n \left(\frac{3}{x}\right)^k$ where $x=4, n=12$
using for loop.

s/ clear all
close all
clc

$x=4;$

$n=12;$

$k=1:n;$

for $i=1:\text{length}(k);$

sum = $(3/x)^{k(i)};$

end

disp(sum)

39- Find the sum of first 30 positive odd integers
using for loop.

s/ clear all
close all

clc

$v=1:30;$

sum = 0;

for $i=1:2:\text{length}(v);$

sum = sum + $v(i);$

end

disp(sum)

Another Method:

clear all

close all

clc

sum = 0;

for $i=1:2:30;$

sum = sum + $i;$

end

disp(sum)

40- write a for loop to add first 20 numbers which are divisible by 5.

3d) clear all

close all

clc

V=1:100;

sum=0;

for i=5:5:length(V)

sum=sum+V(i);

end

disp(sum)

Another method:

clear all

close all

clc

sum=0;

for i=5:5:100;

sum=sum+i;

end

disp(sum)

41- Write a program in MATLAB that compute $\sum_{i=1}^{10} 3x^i$

clear all

close all

clc

syms x

sum=0;

for i=1:10

sum=sum+3*xⁱ;

end

disp(sum)

42- Write a program in MATLAB that compute $\sum_{j=1}^5 \sum_{i=1}^6 3^{(i+j)}$

clear all

close all

clc

```
sum=0;
for j=1:5
for i=1:6
sum=sum+3^(i+j);
end
end
disp(sum)
```

43- Write a program which takes a number as an input from the user and then using the for loop to display all of its divisors.

```
clear all
close all
clc
x=input('enter a number: ');
n=x;
for K=1:n
if mod(x,K)==0
disp(K)
end
end
```

mod کے آئے برابر ہوں نشان
ڈالے ہیں۔

44- write a program which prints all the numbers divisible by 3 and 5 for a given number

```
clear all
close all
clc
```



```

x=input('enter a number : ');
n=x;
for k=1:n
if mod(k,3)==0 & mod(k,5)==0
disp(k)
end
end

```

یہ کمزور کے بعد پھر گمانڈ و نڈو
میں جا کر کوئی بھی نمبر (جیسے 50)
نکھو تو آئیے وہ جواب آجائیں گے جو
3 اور 5 پر تقسیم ہوئے ہوں۔

45- Write a program to show that "The number of rows you have entered is" equal to number of "Z", using for loop.

clear all

close all

clc

```

rows=input('the number of rows you have entered is: ');
for i=1:rows
fprintf('Z')
end

```

ایسی جتنی ہم گمانڈ و نڈو میں نمبر آف اور
کی ویلیو درج کریں گے اتنی دفعہ Z
نکھ آئے گا۔

46- Write a program to show that "The number of rows you have entered is" equal to number of "Z" with new line for each row, using for loop.

clear all

close all

clc

```

rows=input('the number of rows you have entered is: ');

```

```
for i=1:rows
fprintf('Z')
fprintf('\n')
end
```

یعنی اس میں ہم کمانڈ ونڈرو میں جتنی غیر آف اور
 کی ویلیو درج کریں گے اتنی دفعہ 'Z' لکھا جائے گا
 لیکن ہر دفعہ اس نئی لائن پر
 یعنی اگر ہم 7 لکھیں گے اور نیچے سات اور بی جائیں
 گے اور ہر دو میں ایک ایک دفعہ 'Z' لکھا جائے گا۔

47- Write a program to show that "The number of rows you have entered is" equal to the number of "Z" with new line for each row and having same number of Z with same number of rows respectively using for loop.

sol. clear all
 close all
 clc

اس loop کو ہم
 nested for loop
 کہتے ہیں۔

کیونکہ دو دفعہ for استعمال ہوا
 یعنی ایک سے زیادہ دفعہ ہوا

rows=input('the number of rows you have entered is:');

```
for i=1:rows
for j=1:i
fprintf('Z')
end
```

یعنی جتنی اور ہر جتنی جائیں گے
 اتنے 'Z' لکھے جائیں گے
 جیسے پہلی دو میں ایک 'Z' ہوگا
 دوسری میں دو اور تیسری میں
 تین 'Z' ہوں گے۔

```
fprintf('\n')
end
```

48- using for loop show "the value of Z" from 10 to 25 using new line for every value. (increment=3)

sol. clear all
 close all
 clc


```
for Z=10:3:25
```

```
fprintf('value of Z: %d\n', Z);
```

```
end
```

اس میں Z کی ویلیو 10 سے شروع ہو کر 25 تک جائے گی۔
Increment کا 3 ہوگا۔

19- using while loop show "the value of Z" starting from 10 ($Z < 20$) with increment of 1 using new line for every value.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
Z=10;
```

```
while Z < 20
```

```
fprintf('the value of Z: %d\n', Z);
```

```
Z=Z+1;
```

```
end
```

اس میں Z کی ویلیو 10 سے شروع ہوگی اور 19 تک جائے گی۔
اور ہر ویلیو میں 1 کا فرق ہوگا۔

یہ والا 'n' نئی لائن کے لئے ہوتا ہے۔

Increment
کے لئے 1

50- Multiply the following matrices using for loop.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
A=[1,2,3;4,5,6];
```

```
B=[3,4,6;4,5,1;4,3,1];
```

```
for i=1:2
```

```
for j=1:3
```

اے کے لئے اور بی کے لئے
A کے لئے جو 2x3 ہیں
تو اس کے لئے 1:2 یعنی 1
سے شروع اور 2 تک
ن کا کام کے لئے تو 1:3
کا مطلب یہ کام نہیں ہیں تو
سے شروع ہوئے اور 3 تک
کام جا کر ختم ہوئے۔

$C(i,j) = A(i,:) * B(:,j);$

end

end

$C = A * B$

یعنی A والے Rows اور B والے
کے کالم (j) ضرب کرائیں گے یا $A(i,:) * B(:,j)$
اور A والے کالم کو fix کیا
جسکے B والے Rows کو fix کیا

جو 2 صف for آیا تھا
تو 2 صف end لکھا

51- Write a program to find the factorial of a number by using while loop.

clear all

close all

clc

$i = \text{input}('enter a number: ');$

factorial = 1;

if $i == 0$

برابر دو نشان لگائی
ڈالنے ہیں

factorial = 1;

elseif $i < 0$

الغیر منفی ہونا تو
یہ شرط ہو گا

fprintf('the number is negative')

end

while $i > 0$

factorial = factorial * i;

$i = i - 1;$

پہلے 1 سے شروع
ہو گا۔ ہم
پہلے 1 سے
لے سکتے ہیں

end

disp(factorial)

یہ سب ملنے کے بعد نتیجہ ملے گا
وہ 1 سے جاتا کہ جو قدرتی نمبر
1 > ہو جواب آئے گا۔

52- use while loop to calculate the factorial of 10.

52) clear all

close all

clc

i=10;

factorial=1;

while i>0

factorial=factorial*i;

i=i-1;

end

disp(factorial)

یہاں سے
i=10 سے
factorial=1

یہاں سے
i=i-1
تک

53- Solve the newton equation x^3+x by using for loop when $x=2$ and $n=3$.

53) clear all

close all

clc

f=@(x)x^3+x;

df=@(x)3*x^2+1;

x=2;

n=3;

for i=1:n;

x=x-f(x)/df(x)

end

$x=2$
اگر $x=2$ تو
نئے سوال میں
نئے سوال میں
نئے سوال میں

نئے سوال میں
نئے سوال میں
نئے سوال میں

Newton Raphson کا
نئے سوال میں

54- Solve the newton equation $2x^3 + x$ by using while loop when $x=3$ and $n=4$ with tolerance level 10^{-4} .

clear all
close all
clc

$$f = @(x) 2*x^3 + x;$$

$$df = @(x) 6*x^2 + 1;$$

$$x = 3;$$

$$n = 4;$$

$$\text{tolerance} = 10^{-4};$$

$$\text{while } \text{abs}(f(x)) > \text{tolerance}$$

$$x = x - f(x)/df(x)$$

end

$$\text{fprintf('root: \%0.15 f\n', x)}$$

abs کا absolute value

بیت (x) کو استعمال کر کے
یہ آفر میسج دیا گیا
تاکہ

55- Solve the newton equation $2x^3 - 2x - 5$ by using while loop taking input from user with tolerance level 10^{-8} .

clear all

close all

clc

$$f = @(x) 2*x^3 - 2*x - 5;$$

$$df = @(x) 6*x^2 - 2;$$

$$x = \text{input('enter your guess where root might be: ')};$$

$$\text{tolerance} = 10^{-8};$$


```
while abs(f(x)) > tolerance
```

```
x = x - f(x) / df(x);
```

```
end
```

```
fprintf('Root: %0.15 f\n', x)
```

56- Write a function with name 'myfunction' which takes any two numbers as an input and returns the greater number, using function command.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
function [greaternumber] = myfunction(x, y)
```

```
if x > y
```

```
greaternumber = x;
```

```
else
```

```
greaternumber = y;
```

```
end
```

```
end
```

یہ سارا کوڈ نے بہتر بنیے
کمانڈ ونڈو میں جانکر
x=13; y=17;
لکھو پھر enter کا بٹن
دباؤ اور نیچے والی لائن
میں جانکر

> [greaternumber] = myfunction(x, y)
لکھو اور enter کرو تو جواب آ جائے گا۔ اس
میں run section / run کرنا

آخر پر دو end ہونے ایک
function کا اور دوسرا
if کا ہوگا۔

57- Write a function with name 'practicefunction' which takes any three random numbers as an input and returns the numbers in ascending order, using function command.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
function [ascendingorder] = practicefunction(x, y, z)
```



```
A=[x y z];
```

```
ascendingorder=sort(A);
```

```
end
```

نیچے گمانڈ و نوٹس باکر

```
>> x=10; y=1.5; z=1.2;
```

```
>> [ascendingorder]=practicefunction(x,y,z)
```

لکھو گے تو نیچے جواب آئے گا۔ اس میں enter کا

بشن دبانے سے میں sun section نہیں ہوگا

8- write a function with name "practicefunction" which takes one number as an input and if the number is odd then print "This is an odd number" otherwise print "This is an even number".

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
function [evenorodd]=practicefunction(x)
```

```
if mod(x,2)==1;
```

```
fprintf('This is an odd number: ');
```

```
else
```

```
fprintf('This is an even number: ');
```

```
end
```

```
end
```

59- write a function with name "calcasea" find the area and circumference (with radius 3) of the circle.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
function [area,circf]=calcasea(radius)
```

نیچے گمانڈ و نوٹس باکر

```
>> x=1.3;
```

```
>> [evenorodd]=practicefunction(x)
```

لکھو گے enter کا بٹن دباؤ۔

اس میں آخر پر دو end لکھیں گے ایک function کا اور ایک if کا ہوگا

کمانڈ ونڈ ویس جا کر

```
area = pi * radius ^ 2;
```

```
circf = 2 * pi * radius;
```

```
end
```

```
>> radius = 3  
>> [area, circf] = calcarea(radius)
```

لکھو اور enter کا بٹن دباؤ جواب آجائے گا

60- Write a function with name "addtwo" and find the sum of two values x and y with $x=3$, $y=5$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
function addtwo(x,y)
```

```
x+y
```

```
end
```

پھر کمانڈ ونڈ ویس جا کر
>> addtwo(3,5)
لکھو یا پھر اس طرح لکھو
>> x=3; y=5;
>> addtwo(x,y)

61- Write a function with name "addtwo" and find the sum of two vectors $x=[1 \ 3]$ and $y=[4 \ 2]$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
function addtwo(x,y)
```

```
x+y
```

```
end
```

پھر کمانڈ ونڈ ویس جا کر
>> x=[1 3]; y=[4 2];
>> addtwo(x,y)
لکھو اور enter کرو جواب آجائے گا

62- Write a function with name "traparea" and compute the area of trapezoid given the dimensions a , b and h where $area = 0.5 * (a+b) * h$, $a=3$, $b=4$, $h=7$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```



```
function area = traparea(a,b,h)
```

```
area = 0.5 * (a+b) * h
```

```
end
```

ہیر نیچے ٹرانڈ ونڈو میں جا کر
traparea(3,4,7)
لکھو جواب آئے گا۔

63- calculate area of trapezoid in only script file without using function command where $a=4$, $b=5$ and $h=6$ with $area = 0.5 * (a+b) * h$.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms a b h
```

```
a=4;
```

```
b=5;
```

```
h=6;
```

```
area(a,b,h)
```

```
disp(area)
```

ہیر نیچے ٹرانڈ ونڈو میں جا کر
-> area = 0.5 * (a+b) * h
لکھو جواب آئے گا۔

یہ بغیر function ٹرانڈ
والا طریقہ ہے۔

کارٹیشن ٹو پولر

64- calculate x and theta and name it as "Cart2Polar"
where $x=3$, $y=4$. (Convert Cartesian to polar coordinates)

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
function [x, theta] = Cart2Polar(x,y)
```

```
x = sqrt(x^2 + y^2);
```

```
theta = atan2(y,x);
```

$x = \sqrt{x^2 + y^2}$
 $\theta = \tan^{-1}(y/x)$

65- Create function with name "vectorsumprod" in MATLAB which take two vectors $u = [1 \ 4 \ 5 \ 7 \ 9]$ and $v = [3 \ 1 \ 9 \ 5 \ 8]$ and then calculate sum and product of these two vectors.

clear all

close all

clc

function [sum prod] = vectorsumprod(u, v)

$u = [1 \ 4 \ 5 \ 7 \ 9];$

$v = [3 \ 1 \ 9 \ 5 \ 8];$

$sum = u + v$

$prod = u .* v$

end

دو فنکشن u اور v دیا گیا ہے
انہیں جمع کرنے اور
پہلو بہ پہلو ضرب کرنے
کی ضرورت ہے

66- Write a function which compute the volume of cone with two parameters height=3 and radius=4, where formula of cone is $v = \frac{1}{3} \pi h r^2$.

clear all

close all

clc

function [volume] = volume_of_cone(h, r)

$h = 3;$

$r = 4;$

$volume = \frac{1}{3} * (\pi * h * r^2)$

end

انٹرپرائز، پی
جب ایک سے زیادہ الفاظ
تکلفوں کو بتایا اسکو استعمال
کرتے ہیں

Q7 Write a function with name 'newfunction' which takes two numbers as an input and returns to highest common factor of the numbers.

clear all

close all

clc

function HCF=newfunction(x,y)

for i=1:1:(x+y)

if mod(x,i)==0 && mod(y,i)==0

HCF=i;

end

end

end

← function 'newfunction' ایسے function کا
دوسرا for کا اندر بیٹھا if

کالڈ ہو گا، اگر ایسا ہو گا
 >> x=35; y=75;
 >> HCF=newfunction(x,y)

Q8 Write a function name "cube" takes a number as an input, if the number is even then return cube, if odd then return square

clear all

close all

clc

function [cube square]=cube(x)

if mod(x,2)==1

fprintf('square')

else

fprintf('cube')

end

end

(0343-6189843)

Meher Zeeshan Haleem

(Pg#31)

69- Write a function with name "fexam1" where $K=3$
 $\theta = 3\pi/4$ and $ex1 = t e^{-t/K} \cos(\pi t - \theta)$ where $t=1$

clear all

close all

clc

function ex1=fexam1(t)

K=3;

 $\theta = 3 * \pi / 4;$ $ex1 = t * \exp(-t/K) * \cos(\pi * t - \theta);$

end

مازندہ نو میں لکھو
 $\Rightarrow fexam1(1)$
 "نویس جواب آئے گا"

1- Find the derivative of $\sin 5x$.

clear all

close all

clc

syms x

diff(sin(5*x))

2- Find the second derivative of $\cos 3x$.

clear all

close all

clc

syms x

f = cos(3*x);

diff(f,2)

اسی طرح اگر باقیہواں ڈیرہ
ویٹھ نکالنا ہو تو 2 کی جگہ
5 لکھ دو

3- If $f(x) = \sin 5x$ then find $d(5)$.

clear all

close all

clc

syms x

f(x) = sin(5*x);

d(x) = diff(f)

d(5)

یعنی f والا فنکشن کا
سکینڈ ڈیرہ ویٹھ

4- Find the third derivative of $g = e^x \cos x$.

clear all

close all

clc


```
syms x
```

```
g = exp(x) * cos(x)
```

```
diff(g, 3)
```

5- Find The derivative of 5.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
c = sym('5');
```

```
diff(c)
```

جب کوئی فنکشن ہو تو پہلے
اس طرح لکھنا ہے پھر ڈیفر
ویٹ لکھنا۔

6- Find The second partial derivative of $\sin(st)$

w.r.t t.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms s t
```

```
f = sin(s * t)
```

```
diff(f, t, 2)
```

اگر س کے لحاظ سے لینا ہو تو ت کی جگہ س لکھو

7- Differentiate $x^2y^3 + z^2$ w.r.t z.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms h x y z
```

```
h = x^2 * y^3 + z^2;
```

```
diff(h, z)
```

یعنی f کا ت کے لحاظ سے
سیکینڈ ڈیفریٹ

(0317-9986952)

Mehar Zeeshan Haileem

(pg #3)

8- Integrate x^n w.r.t x .

clear all

close all

clc

syms x n

int(x^n , x)

اس کا جواب
فارم میں ہے
یہ

$$\int x^n dx = \begin{cases} \log(x) & ; n = -1 \\ \frac{x^{n+1}}{n+1} & ; n \neq -1 \end{cases}$$

9- Integrate $\int_0^{\pi/2} \sin 2x dx$.

clear all

close all

clc

syms x

int(sin(2*x), 0, pi/2)

اس کا جواب
فارم میں ہے
یہ

int(sin(2*x), x, 0, pi/2)

10- Integrate $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi} x^2 y^3 dx dy$.

clear all

close all

clc

syms x y

int(int($x^2 y^3$, 0, pi), 0, pi/2)

اس کا جواب
فارم میں ہے
یہ

اس کا جواب
فارم میں ہے
یہ

11- Evaluate $\int_0^1 \int_0^4 \int_0^8 x^3 y^2 z^3 dx dy dz$

clear all

close all

clc

syms x y z

int(int(int($x^3 y^2 z^3$, 0, 8), 0, 4), 0, 1)

اس کا جواب
فارم میں ہے
یہ

اس کا جواب
فارم میں ہے
یہ

اس کا جواب
فارم میں ہے
یہ

12- Solve the differential equation $dy/dt = ty$

clear all

close all

clc

syms y(t)

ode = diff(y,t) == t*y;

dsolve(ode)

syms میں اس طرح لکھنا ہے یعنی $y(t)$
 y is a function of t کیونکہ
 dy/dt یعنی y کا t کا تعلق
 سے ڈیریویٹ

$\text{diff}(y,t)$ کا مطلب ہے y کا t کے ساتھ
 سے ڈیریویٹ

13- Solve the differential equation $dy/dt = 2y + t$ in MATLAB.

clear all

close all

clc

syms y(t)

ode = diff(y,t) == 2*y + t;

dsolve(ode)

$dy/dt = \text{diff}(y,t)$

14- Solve the first order differential equation $dy/dt = ay$.

clear all

close all

clc

syms y(t) a

ode = diff(y,t) == a*y;

dsolve(ode)

اس میں a کو ہر
 لکھنا ہے۔

15- Find the solution of second order differential equation

$$y''(t) + 8y'(t) + 2y(x) = \cos(x)$$

clear all

close all

clc

```
syms y(t) x
```

```
ode = 'D2y + 8*Dy + 2*y(x) = cos(x)';
```

```
dsolve(ode, t)
```

16- solve The differential equation $\frac{dy}{dt} = 2y + t$ with initial condition $y(0) = 1$

```
clear all
```

```
close all
```

Cond = Condition

```
clc
```

```
syms y(t)
```

```
ode = diff(y, t) == 2*y + t;
```

> و برابر کے نشان مساوات کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

```
Cond = y(0) == 1;
```

```
dsolve(ode, Cond)
```

17- solve The differential equation $\frac{dy}{dx} = 2y + x^2$ with initial condition $y(0) = 1$.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms y(x)
```

```
ode = diff(y, x) == 2*y + x^2;
```

← $\int \frac{d}{dx} y(x) dx$

```
Cond = y(0) == 1;
```

```
dsolve(ode, Cond)
```

$\frac{dy}{dx} = \text{diff}(y, x)$

18- solve The differential equation $\frac{dy}{dt} + 5y = 12$ with initial condition $y(0) = 10$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```



```
syms y(t)
```

```
ode = diff(y,t) + 5*y == 12;
```

```
cond = y(0) == 10;
```

```
dsolve(ode, cond)
```

19- Solve the differential equation $dy/dt + 4y(t) = e^{-t}$ with initial condition $y(0) = 1$.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms y(t)
```

```
ode = diff(y,t) + 4*y(t) == exp(-t);
```

```
cond = y(0) == 1;
```

```
dsolve(ode, cond)
```

یہاں $y(t)$ کی بجائے y لکھ سکتے ہیں کیونکہ $y(t)$ کو y سے define کیا گیا ہے۔

20- Solve the non-linear differential equation $(dy/dt + y)^2 = 1$ with initial condition $y(0) = 0$.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms y(t)
```

```
ode = (diff(y,t) + y)^2 == 1;
```

```
cond = y(0) == 0;
```

```
dsolve(ode, cond)
```

$dy/dt = \text{diff}(y,t)$

21- Solve the second order differential equation given below

$d^2y/dt^2 = \cos 2t - y$ with initial conditions $y(0) = 1, y'(0) = 0$.

Also simplify the solution.

(0343-6189843)

Mehar Zeeshan Haleem

(pg#7)

```
clear all
close all
clc
syms y(t) h
Dy = diff(y);
ode = diff(y, t, 2) == cos(2*t) - y;
cond1 = y(0) == 1;
cond2 = Dy(0) == 0;
cond[cond1 cond2];
h = dsolve(ode, cond);
simplify(h)
```

22- Solve the differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} = e^x$ with initial conditions $y(0)=1, y'(0)=0$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms y(x)
```

```
Dy = diff(y);
```

```
ode = diff(y, x, 2) + 2*diff(y, x) == exp(x);
```

```
cond1 = y(0) == 1;
```

```
cond2 = Dy(0) == 0;
```

```
cond[cond1 cond2];
```

```
dsolve(ode, cond)
```

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \text{diff}(y, x, 2)$$
$$\frac{dy}{dx} = \text{diff}(y, x)$$

23- Solve the second-order differential equation given that $2x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} - y = 0$ with initial conditions $y(0) = 1$, $y'(1) = 3$.

clear all

close all

clc

syms y(x)

Dy = diff(y);

ode = 2*x^2*diff(y,x,2)+2*x*diff(y,x)-y==0;

cond1 = y(0) == 1;

cond2 = Dy(1) == 3;

cond = [cond1 cond2];

dsolve(ode, cond)

24- Solve the initial value problem $\frac{dy}{dt} = 1 + t^2 + y^2 + t^2 y^2$ with condition $y(0) = 1$.

clear all

close all

clc

syms y(t)

ode = diff(y,t) = 1 + t^2 + y^2 + t^2*y^2;

cond = y(0) == 1;

dsolve(ode, cond)

توی $\frac{dy}{dt}$ اس t^2 و y^2 و $t^2 y^2$ هم sym's
 $y(t)$ هم sym's

25- Solve the third-order differential equation with three initial conditions, $\frac{d^3 u}{dx^3} = u$, $u(0) = 1$, $u'(0) = -1$, $u''(0) = 1$.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms u(x)
```

```
Du = diff(u, x);
```

```
D2u = diff(u, x, 2);
```

```
ode = diff(u, x, 3) == u;
```

```
cond1 = u(0) == 1;
```

```
cond2 = Du(0) == -1;
```

```
cond3 = D2u(0) == pi;
```

```
cond = [cond1 cond2 cond3];
```

```
dsolve(ode, cond)
```

26- Solve the system of linear first-order differential equations, $du/dt = 3u + 4v$ with initial conditions $u(0) = 0, v(0) = 1$
 $dv/dt = -4u + 3v$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms u(t) v(t)
```

```
ode1 = diff(u, t) == 3*u + 4*v;
```

```
ode2 = diff(v, t) == -4*u + 3*v;
```

```
ode = [ode1 ode2];
```

```
cond1 = u(0) == 0;
```

```
cond2 = v(0) == 1;
```

```
cond = [cond1 cond2];
```

```
u, v = dsolve(ode, cond)
```

اگر dsolve کے پیچھے [u, v] لکھیں تو جواب ہیر
 array میں آئے گا۔
 وہ ہیر u اور v کے
 ساتھ ہے۔

27- solve the differential equation $\frac{\partial}{\partial t} y(t) = e^{-y(t)} + y(t)$

clear all

close all

clc

syms y(t)

ode = diff(y) == exp(-y) + y

dsolve(ode)

dsolve(ode, 'Implicit', true)

for implicit
solution

← explicit solution
Lambert W function
- لیمبرٹ و فنکشن

28- solve the differential equation $\frac{\partial}{\partial x} y(x) = \frac{x - e^{-x}}{y(x) + e^{y(x)}}$

clear all

close all

clc

syms y(x)

ode = diff(y) == (x - exp(-x)) / (y + exp(y));

dsolve(ode)

← for explicit solution

dsolve(ode, 'Implicit', true)

← for implicit solution

29- solve the differential equation $y'y = -x$, $y(0) = x$

where x is a constant.

clear all

close all

clc

syms y(x) x

ode = diff(y, x) * y == -x;

cond = y(0) == x;

dsolve(ode, cond)

← for explicit solution

dsolve(ode, cond, 'Implicit', true)

← for implicit solution

(0343-6189843)

Meher Zeeshan Haleem

(Pg# 11)

30- solve the system of linear first-order differential equations; $du/dt = 5u + 7v$

$$dv/dt = -7u + 5v$$

Also access $u(t)$ and $v(t)$, visualize the solution using `fplot`.

`clear all`

`close all`

`clc`

`syms u(t) v(t) h`

`ode1 = diff(u,t) == 5*u + 7*v;`

`ode2 = diff(v,t) == -7*u + 5*v;`

`ode = [ode1 ode2]`

`h = dsolve(ode)`

$u(t) = h.u$

$v(t) = h.v$

→ To access/represent value of u and v

`fplot(u(t))`

`hold on`

`fplot(v(t))`

`grid on`

`legend('u(t)', 'v(t)', 'Location', 'best')`

31- solve the ode $y' = 2t$, using time interval $[0, 5]$ with initial condition $y_0 = 0$

`clear all`

`close all`

`clc`

← hold off نہ ہو گا تو
صرف hold on سے ہو گا
حل ہوتا ہے - اگر گناہ
تو گناہ آپ کی مرضی

← grid on
گناہ یا نہ گناہ

(0343-6189843)

Meher Zeeshan Haleem

(Pg #12)

```
yprime=@(t,y) 2*t;
```

← t کے لیے y میں لگاتار

```
tspan=[0,5];
```

```
y0=0;
```

← یہ دونوں صفر ہیں

```
[t,y]=ode45(yprime,tspan,y0)
```

32- Find the solution of $t^2 y' = y + 3t$ on the time interval $[1,4]$ with initial condition $y(1) = -2$ and plot the solution curve

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
yprime=@(t,y)(y+3*t)/t^2;
```

```
tspan=[1,4];
```

```
y1=-2;
```

```
[t,y]=ode45(yprime,tspan,y1)
```

```
plot(t,y)
```

$$y' = \frac{y+3t}{t^2}$$

← y کے ساتھ t

33- Find the solution of the equation $y'(x) = y - x^2 + 1$ using ode45 command with initial condition $y(0) = 0.5$ and plot the curve on $[0,2]$.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
yprime=@(x,y)y-x^2+1;
```

```
xspan=[0,2];
```

```
y0=0.5;
```

$$y' = y - x^2 + 1$$

```
[x,y]=ode45(yprime,xspan,y0)
```

```
plot(x,y)
```

- 34- Find numerical solution using ode45 command if $dx/dt = 3e^{-t}$, using time interval $[0,5]$ with initial condition $x(0)=0$ also plot the curve.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
xprime=@(t,x) 3*exp(-t);
```

```
tspan=[0,5];
```

```
x0=0;
```

```
[t,x]=ode45(xprime,tspan,x0)
```

```
plot(t,x)
```

$$\int_{x_0}^x dx/dt = x' \\ - \int_{x_0}^x xprime$$

- 35- Numerically solve the equation $\frac{dy}{dt} = \frac{y}{t^2} + \frac{2}{y}$, when $y(0)=1$ with time interval $[-2,2]$.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
yprime=@(t,y) y/t^2 + 2/y;
```

```
tspan=[-2,2];
```

```
y0=1;
```

```
[t,y]=ode45(yprime,tspan,y0)
```

$$\frac{dy}{dt} = y' = yprime$$

- 36- Find the numerical solution of $y'(x) = y - x^2 + 1$, $y(0)=0.5:0.3:3$ using ode45 command and plot the curve on $[0,2]$.


```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
yprime = @(x,y) y - x^2 + 1;
```

```
xspan = [0, 2];
```

```
y0 = 0.5:0.3:3;
```

```
[x,y] = ode45(yprime, xspan, y0)
```

```
plot(x,y)
```

37 Find the solution of $\frac{dy}{dx} = 2y + x + 7$, $y(0) = 0.5$ and

plot the curve on $x = 0:0.2:2$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
yprime = @(x,y) 2*y + x + 7;
```

```
x = 0:0.2:2;
```

```
y0 = 0.5;
```

```
[x,y] = ode45(yprime, x, y0)
```

```
plot(x,y)
```

$x = [0:0.2:2]$
 x کی اس طرح 0.2 سے 2 تک

38 If $y'(t) = -2y + 2\cos t \sin 2t$ then create a vector of different initial conditions in the range $[-5:5]$ over the time interval $[0, 3]$, also plot the results.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

Independent variable کو پہلے لکھتے ہیں
 جبکہ dependent variable کو بعد میں لکھتے ہیں
 جیسے (t, y) میں t ایک independent
 جبکہ y ایک dependent ویریبل ایل ہے۔
 (pg #15)

(0343-6189843)

Meher Zeeshan Haleem

```
yprime = @(t,y) -2*y + 2*cos(t)*sin(2*t);
```

```
tspan = [0,3];
```

```
y0 = [-5:5];
```

```
[t,y] = ode45(yprime, tspan, y0)
```

```
plot(t,y)
```

39- solve $\frac{dy}{dx} = x/y$ by Euler's Method on the interval $[0,2]$ for $n=10$ with initial condition $y(0)=1$, plot Graph

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
f = @(x,y) x/y;
```

```
a = 0;
```

```
b = 2;
```

```
x0 = 0;
```

```
y0 = 1;
```

```
n = 10;
```

```
h = (b - a) / n;
```

```
x(1) = x0;
```

```
y(1) = y0;
```

```
for i = 1:n
```

```
    y(i+1) = y(i) + h * f(x(i), y(i))
```

```
    x(i+1) = x(i) + h
```

```
end
```

```
plot(x,y)
```

x_0 y_0
 $y(0) = 1$
 $\Rightarrow x_0 = 0$
 $\Rightarrow y_0 = 1$

$[0, 2]$
 a b

یہ 0 نہیں بلکہ
 صفر ہے اسے
 اقلش والا اون
 سمجھنا

Euler Formula ($n=1$)
 $y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1)$
 $x_2 = x_1 + h$

اس میں پہلا i ایک سے شروع ہوگا
 کیونکہ اس میں صفر سے ویلیو شروع نہیں
 ہوگی جو ہم iteration کرتے ہیں

i ایک سے n تک جائے گا

Euler General formula

$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$

$x_{n+1} = x_n + h$

اس میں n کی جگہ i ہوگا۔

(0343-6189843)

Meher Zeeshan Haleem

(Pg #16)

10- Find numerical solution of $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{y+x}$, $y(0)=0.5$ on the interval $[0,1]$ using Euler's method for $n=20$ also plot the graph.

clear all

close all

clc

f=@(x,y)(y-x)/(y+x);

a=0;

b=1;

x0=0;

y0=0.5;

n=20;

h=(b-a)/n;

x(1)=x0;

y(1)=y0;

for i=1:n

y(i+1)=y(i)+h*f(x(i),y(i))

x(i+1)=x(i)+h

end

plot(x,y)

xlabel('x-values')

ylabel('y-values')

title('Euler's Method')

grid on

$$\begin{array}{cc} y(0)=0.5 \\ \uparrow \quad \uparrow \\ x_0 \quad y_0 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} [0,1] \\ \uparrow \quad \uparrow \\ a \quad b \end{array}$$

Euler's General formula

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

$$x_{n+1} = x_n + h$$

یہ چاروں چیزیں اگر وہ سوال میں ہوں
تو لکھو ورنہ کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ
چاروں چیزیں Euler's method کا
حصہ نہیں ہیں۔ یہ تو ہم نے خود لکھی
ہیں تاکہ یاد رہیں۔ midterm میں
ہم نے یہ چیزیں سیکھ رکھی ہیں۔

(0343-6189843)

Mehar Zeeshan Haleem

(Pg#17)

د) Euler's Method : روش
- Numerical Method

41- Find numerical solution of $\frac{dy}{dt} = \sin 5t$, $y(0) = \pi$ on the interval $[0, 5]$ using Euler's method for $n=10$ also plot the graph.

clear all

close all

clc

 $f = @(t,y) \sin(5*t);$ $a = 0;$ $b = 5;$ $t_0 = 0;$ $y_0 = \pi;$ $n = 10;$ $h = (b-a)/n;$ $t(1) = t_0;$ $y(1) = y_0;$ for $i = 1:n$ $y(i+1) = y(i) + h * f(t(i), y(i))$ $t(i+1) = t(i) + h$

end

plot(t,y)

→ Euler's Method formula
in MATLAB

42- Find the numerical solution of $\frac{dy}{dx} = xy$, $y(0) = 1$ on the interval $[0, 3]$ using Euler's method for $n=20$ also plot the graph and compare it with the exact solution.

clear all

close all

clc

$f = @(x, y) x * y;$

$a = 0;$

$b = 3;$

$x_0 = 0;$

$y_0 = 1;$

$n = 20;$

$h = (b - a) / n;$

$x(1) = x_0;$

$y(1) = y_0;$

for $i = 1:n$

$y(i+1) = y(i) + h * f(x(i), y(i))$

$x(i+1) = x(i) + h$

end

plot(x, y)

hold on

syms Y(X) S G

$ode = diff(Y, X) == x * y;$

$cond = Y(0) == 1;$

$S = dsolve(ode, cond)$

$G = matlabFunction(S)$

$fplot(G, [0, 2])$

hold off

$[0, 3]$
 $\uparrow$
 $a \quad b$

$y(0) = 1$
 $\uparrow$
 $x_0 = 0 \quad y_0 = 1$

یہاں ساری جھوٹی
← x, y, n کو استعمال کیا
جبکہ نیچے بڑے variables
 x, y وغیرہ کو استعمال کیا

Euler's Method : یہ سارا
← کیا ہوا ہے جبکہ نیچے ode
والا طریقہ ہم نے exact value
کے لئے کیا ہے۔

یہاں کیپٹل X اور Y
کو فرق رکھنے کے لئے
استعمال کیا تاکہ اوپر
لے اور نیچے والے عکس
نہ بنیں۔

دو الگ الگ رائٹوں کو ایک ہی گراف پر نظر کرنے
کے لئے ہم نے hold on/hold off کی مکائنڈ استعمال کی
hold on سے نیچے سارا طریقہ ہم نے exact value
سے Compare کرنے کے لئے کیا ہے۔

ode والے طریقے سے exact value
آتی ہے۔

← matlabFunction سے F بڑا ہوگا
جو کہ ضروری ہے ورنہ گراف نہیں بنتا
حولوں کا۔

(0343-6189843)

Meher Zeeshan Haleem

(Pg#19)

43- Find numerical solution of $\int_0^4 x^2 dx$ by using Trapezoidal rule considering 20 equally spaced sub-intervals.

clear all

close all

clc

$f = @(x) x^2;$

$a = 0;$

$b = 4;$

$n = 20;$

$h = (b - a) / n;$

sum = 0

for $i = 1 : n - 1$

$x(i) = a + i * h;$

sum = sum + $f(x(i));$

end

Area = $h/2 * (f(a) + 2 * \text{sum} + f(b))$

44- Compute $\int_{-1}^3 2^x dx$ using Trapezoidal rule considering 12 equally spaced sub-intervals. Also find the exact solution.

clear all

close all

clc

$f = @(x) 2^x;$

$$\begin{array}{c} b \rightarrow 4 \\ \int_0^4 x^2 dx \\ \uparrow \\ a \quad f(x) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} b \rightarrow 3 \\ \int_{-1}^3 2^x dx \\ \uparrow \\ a \quad f(x) \end{array}$$

$a = -1;$

$b = 3;$

$n = 12;$

$h = (b-a)/n;$

$sum = 0;$

for $i = 1:n-1$

$x(i) = a + i * h;$

$sum = sum + f(x(i));$

end

$Area = h/2 * (f(a) + 2 * sum + f(b))$

syms x g

$g = 2^x$

$area = int(g, a, b)$

capital x

For exact solution

45- solve $1/x^2$ by using Trapezoidal rule in the interval $[4, 6]$ by using step size 10.

clear all

close all

clc

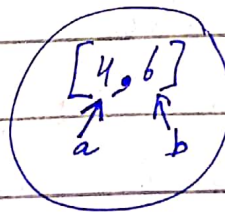
$f = @(x) 1/x^2;$

$a = 4;$

$b = 6;$

$n = 10;$

$h = (b-a)/n;$



(0343-6189843)

Mehar Zeeshan Haleem

(Pg#24)

sum=0;

for i=1:n-1

x(i)=a+i*h;

آئی ویلیو 1 سے شروع ہو کر n-1 تک جائے گی کیونکہ ہم n نہیں لکھ سکتے کیونکہ n آخری ویلیو ہوتی ہے اور ہماری آخری ویلیو f(b) ہوگی۔

sum=sum + f(x(i));

end

Area = h/2 * (f(a) + 2*sum + f(b))

46- Compute $\int_1^5 \sqrt{1+x^3} dx$ using Trapezoidal rule considering 100 equally spaced sub-intervals. Compare exact value.

clear all

close all

f=@(x)(sqrt(1+x^3));

a=1;

b=5;

n=100;

h=(b-a)/n;

sum=0;

for i=1:n-1

x(i)=a+i*h;

sum=sum + f(x(i));

end

Area = h/2 * (f(a) + 2*sum + f(b))

syms X

area=int(sqrt(1+X^3),1,5)

جتنی n کی ویلیو بڑی ہوگی اتنا ہی numerical solution اور exact solution کا جواب قریب ہوتا جائے گا۔

اگر ہم نیچے exact solution میں
vpa(int(sqrt(1+X^3),1,5),6)
لکھیں گے تو یہاں جواب اعشاریہ میں اور
simple آئے گا۔ اور 6 ہندسوں والا ہوگا
کیونکہ ہم نے آخر میں 6 لکھا ہے۔ اگر ہم 6 کی جگہ
کچھ اور لکھیں گے تو اتنے ہندسوں میں جواب آجائے گا
vpa کی کمانڈ سے ہم جواب کو اعشاریہ سادہ
اور بغیر فریکشن کے حاصل کرتے ہیں۔

کپٹل X فرق رکھنے کے لیے لکھا

اس کا جواب کافی کم آتا ہے تو vpa کی
کمانڈ سے لکھ سکتے ہیں اس کی صرفی ہے۔

(0343-6189843)

Mehar Zeeshan Haleem

(Pg#22)

17 Write the MATLAB program for approximating $\int_0^2 x^3 dx$ using Simpson's $\frac{1}{3}$ rule with $n=10$.

clear all

close all

clc

f=@(x)x^3;

a=0;

b=2;

n=10;

h=(b-a)/n;

sumeven=0;

sumodd=0;

for i=1:n-1

x(i)=a+i*h

if rem(i,2)==0;

sumeven=sumeven+f(x(i));

else

sumodd=sumodd+f(x(i));

end

end

Area=h/3*(f(a)+2*sumeven+4*sumodd+f(b))

18 Find solution of $\int \sqrt{x} dx$, $a=0$, $b=8$ using Simpson's $\frac{1}{3}$ rule with $n=800$. Also compare your answer with exact solution.

Simpson's $\frac{1}{3}$ rule میں n کی ویلیو ہمیشہ 2 کا ملٹیپل (multiple) ہونی چاہیے۔ یعنی even نمبر ہو۔

10 ہاں
ن-1 کے
تک ہو گا۔

rem=remainder

یعنی 2 پر تقسیم کرنے سے جواب صفر آئے تو remainder صفر ہوگا اور وہ پھر even جواب بنے گا۔

دو دفعہ end آئے گا ایک if کا اور دوسرا for کا۔

clear all

close all

clc

$f = @(x) \sqrt{x}$;

$a = 0$;

$b = 8$;

$n = 800$;

$h = (b - a) / n$;

$sum_{even} = 0$;

$sum_{odd} = 0$;

for $i = 1:n-1$

$x(i) = a + i * h$

if $\text{rem}(i, 2) == 0$;

$sum_{even} = sum_{even} + f(x(i))$;

else

$sum_{odd} = sum_{odd} + f(x(i))$;

end

end

$Area = h/3 * (f(a) + 2 * sum_{even} + 4 * sum_{odd} + f(b))$

syms X

$area = vpa(int(sqrt(X), 0, 8))$

exact solution
یہ دو سیٹ
تفاتیہ کے
ہیں۔

vpa اس کے لکھاتا کہ جواب
سادہ اور اعشاریہ کی
فارم میں آئے ورنہ یہ نہ
بھی لکھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا

49- solve $\int x \sin x dx$ in interval $[1, 4]$ using Simpson's $1/3$ rule with $n=8$.

(0343-6189843)

Meher Zeeshan Haleem

(Pg#24)

clear all

close all

clc

 $f=@(x) x * \sin(x);$ $a=1;$ $b=4;$ $n=8;$ $h=(b-a)/n;$ $sum_{even}=0;$ $sum_{odd}=0;$ for $i=1:n-1$ $x(i)=a+i*h;$ if $rem(i,2)==0;$ $sum_{even}=sum_{even}+f(x(i));$

else

 $sum_{odd}=sum_{odd}+f(x(i));$

end

end

 $Area=h/3*(f(a)+2*sum_{even}+4*sum_{odd}+f(b))$ Ex- Find solution of $\int_0^{2\pi} e^{2x} \sin 6x dx$ using Simpson's $3/8$ rulefor $n=9.$

clear all

close all

clc

Simpson's $\frac{1}{3}$ rule

multiple 2 کا ویلیو

 $rem(i,2)==0$ - ہوگی

میں 2 کے گانے کا اور جس کو

sum even میں سٹیپ ہیں

Area سے ظاہر کیا اور نیچے

sum even میں بھی فارمولے

کو 2 سے 4 تک ضرب دینی ہے۔

یعنی 2 والی ویلیو کا remainder
 صفر ہو گا تو even جواب ہو گا
 جبکہ 2 even ہے تو نہیں کوئی
 بھی even ویلیو پر تقسیم ہو
 جاتی ہے۔

sum even کے ساتھ 2 کو اور
 sum odd کے ساتھ 4 کو ضرب
 دینی ہے۔

```
f=@(x) exp(2*x)*sin(6*x);
```

```
a=0;
```

```
b=2*pi;
```

```
n=9;
```

```
h=(b-a)/n;
```

```
sumodd=0;
```

```
sumeven=0;
```

```
for i=1:n-1
```

```
    x(i)=a+i*h;
```

```
    if rem(i,3)==0;
```

```
        sumodd=sumodd+f(x(i));
```

```
    else
```

```
        sumeven=sumeven+f(x(i));
```

```
    end
```

```
end
```

```
Area=3/8*h*(f(a)+2*sumodd+3*sumeven+f(b))
```

51- Compute the integral $\int_0^2 e^{-x^2} dx$ using Simpson's Three-Eight ($3/8$) rule by dividing the interval $[0, 2]$ into 6-subintervals of uniform length. Also compare your solution with exact value.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
f=@(x) exp(-x^2);
```

1/3 Simpson میں جہاں sumeven لکھا تھا اب
3/8 Simpson میں وہاں sumodd لکھا اور
جہاں 1/3 Simpson میں sumodd لکھا تھا
اب 3/8 Simpson میں وہاں sumeven لکھا ہے۔

نہجہ 3 کا multiple
n=9 ہے جو کہ
3 کا multiple ہے

3/8 Simpson میں یہاں
rem(i,3)==0
لکھا ہے کیونکہ اس میں 3 کی multiple
ہمیشہ 3 کا multiple ہوتی ہے
اس لیے remainder کے آگے بھی
3 ہی لکھا ہے ا کے ساتھ۔

sumodd کے ساتھ 2 کو اور
sumeven کے ساتھ 3 کو ضرب
دینے ہے۔

1/3 Simpson اور 3/8 Simpson میں کچھ خال فرق
نہیں ہے۔ دونوں میں rem اور 1/3 نہیں
والے فارمولے کا یہی فرق ہے بس۔

a=0;

b=2;

n=6;

h=(b-a)/n;

sumodd=0;

sumeven=0;

for i=1:n-1

x(i)=a+i*h;

if rem(i,3)==0;

sumodd=sumodd+f(x(i));

else

sumeven=sumeven+f(x(i));

end

end

Area = 3/8*h*(f(a)+2*sumodd+3*sumeven+f(b))

syms x

area=vpa(int(exp(-x^2),0,2))

for exact value

52- Compute $\int_0^4 \frac{1}{1+x} dx$ using Simpson's 3/8 rule for n=12 also compare your answer with exact solution.

clear all

close all

clc

f=@(x) 1/(1+x);

a=0;

b=4;

n=12;

exact value
کی بنیم integration کرتے ہیں
تو جواب آجاتا ہے۔

نیچے area کے جواب میں vpa میں
اس بڑے لکھاتا کہ جواب سادہ اور اعتبار
میں آجائے ورنہ یہ اتنا فروزی بھی نہیں ہے
اس کے بغیر جواب فریکشن یا یا اور کی
فارم میں آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی
صرفی لکھو یا نہ لکھو۔

```

h = (b-a)/n;
sumodd = 0;
sumeven = 0;
for i = 1:n-1
    x(i) = a + i*h;
    if rem(i,3) == 0;
        sumodd = sumodd + f(x(i));
    else
        sumeven = sumeven + f(x(i));
    end
end

```

vpa کے بغیر اس کا جواب
109 میں آتا ہے وہ بھی غلط
ہے جبکہ vpa لکھنے سے اعشاریہ
میں آتا ہے۔

$$\text{Area} = 3/8 * h * (f(a) + 2 * \text{sumodd} + 3 * \text{sumeven} + f(b))$$

syms X

area = vpa(int(1/(1+X), 0, 4))

یہ دو سٹیپ exact
value کے لئے ہیں۔

53- Compute the Riemann sum using 1000 equally spaced sub-intervals for the integral $\int_{-1}^3 x^2 dx$.

clear all

close all

clc

f = @(x) x.^2;

a = -1;

b = 3;

n = 1000;

h = (b-a)/n;

Riemann sum والے سوالوں میں
1, * اور / سے پہلے ڈاٹ (.)
فرور لگانا ہے۔ جب فنکشن (f)
کی ویلیو لکھو تب


```
sum=0;
```

```
for i=1:n
```

```
    x(i)=a+i*h;
```

```
    sum=sum+f(x(i));
```

```
end
```

```
R=sum*h
```

54- Calculate Riemann sum of $\int_0^2 e^{x^2} dx$ for $n=20$.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
f=@(x) exp(x.^2);
```

```
a=0;
```

```
b=2;
```

```
n=20;
```

```
h=(b-a)/n;
```

```
sum=0;
```

```
for i=1:n
```

```
    x(i)=a+i*h;
```

```
    sum=sum+f(x(i));
```

```
end
```

```
R=sum*h
```

55- Solve the equation x^3+50 by using Riemann sum in the interval $[2,4]$ with step size 6000.

Also compare with exact answer.

```

clear all
close all
clc
f=@(x) x.^3+50;
a=2;
b=4;
n=6000;
h=(b-a)/n;
sum=0;
for i=1:n
    x(i)=a+i*h;
    sum=sum+f(x(i));
end
R=sum*h

```

```
syms x
```

```
int(x^3+50, 2, 4)
```

→ for exact value

56 solve the equation $x^3 - x - 2$ upto three decimal places in the interval $[1, 2]$ by using Bisection method.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
f=@(x) x^3-x-2;
```

```
a=1;
```

```
b=2;
```

اگر three decimal places ہوگی
tolerance = 10^{-4} ہوگی
ایک زیادہ ہوگی


```

if f(a)*f(b)>0
fprintf('no change of sign');

```

```

return

```

```

end

```

```

tolerance = 10-4;

```

```

while abs(a-b) >= tolerance

```

```

c = (a+b)/2;

```

```

if f(c) == 0

```

```

fprintf('root is %f', c)

```

```

return

```

```

end

```

```

if f(a)*f(c) > 0

```

```

a = c;

```

```

else

```

```

b = c;

```

```

end

```

```

end

```

```

m = (a+b)/2

```

```

fprintf('root lies at c=%f', m)

```

57 Find the root of $x - 2\sin x^2$ upto 10^{-5} in the interval $[0.4, 0.6]$ by using Bisection method.

```

clear all

```

```

close all

```

```

clc

```

یہ والا end جو ہے
یہ اوپر والے if کا ہے

abs = absolute

Bisection method کا فارمولا

یہ والا end جو ہے
یہ دواڑا نہیں اوپر جو if
یہ اس کا ہے

ایک end نہیں دواڑا نہیں اوپر والے if کا
اور دوسرا while کا ہوگا

(0343-6189843)

Meher Zeeshan Haleem

(Pg #31)

 $f = @(x) x - 2 * \sin(x^2);$
 $a = 0.4;$
 $b = 0.6;$
 $\text{if } f(a) * f(b) > 0$
 $\text{fprintf('no change of sign')};$
 return
 end
 $\text{tolerance} = 10^{-5};$
 $\text{while } \text{abs}(a-b) \geq \text{tolerance}$
 $c = (a+b)/2;$
 $\text{if } f(c) == 0$
 $\text{fprintf('root is \%f', c)}$
 return
 end
 $\text{if } f(a) * f(c) > 0$
 $a = c;$
 else
 $b = c;$
 end
 end
 $m = (a+b)/2$
 $\text{fprintf('root lies at } c = \%f, m)}$

یعنی اگر $f(a)$ اور $f(b)$ کو ضرب دینے سے جواب +ve ہوا تو یہ عبارت ظاہر کرے گا۔

absolute value of $a-b$ must be greater than or equal to tolerance level i.e. given

m اور c کا فارمولہ Bisection والا فارمولہ ہے یہ لیسیم نے اپنی آخری ویلیو کو m سے ظاہر کر دیا ہے تاکہ ہم سمجھ آ جائے۔ ورنہ کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں۔

یعنی اگر $a=c$ یا $b=c$ ہوگا مطلب یہ کہ $a=b=c$ ہوگا تو ہماری while والی loop ختم ہو جائے گی اور جواب آ جائے گا جسے ہم نے m سے ظاہر کیا ہے۔

یعنی جب ہم m اور c کا جواب آ جائے گا جو ہمیں مطلوب ہوگا تو وہ m سے ظاہر ہو جائے گا اور m کی ویلیو ہماری آخری ویلیو ہوگی